

Clase 28 - MAT1203

Daniel Gajardo C.

Pontificia Universidad Católica de Chile
Facultad de Matemática

Estas diapositivas no reemplazan la asistencia a clases. Pueden tener errores que serán corregidos durante la clase

- En ocasiones queremos multiplicar por una misma matriz A repetidas veces.
- Equivalentemente, queremos calcular potencias grandes de A (como A^{100}).
- Un caso sencillo es cuando A es una matriz diagonal. ¿Qué pasa geoméricamente?

Valores propios y vectores propios

Definición: Vector propio y valor propio

Un **vector propio** de una matriz A de $n \times n$ es un vector $\mathbf{x}$ diferente de cero tal que $A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$ para algún escalar λ .

- Un escalar λ se llama **valor propio** de A si existe una solución no trivial $\mathbf{x}$ para $A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$.
- Un $\mathbf{x}$ tal se llama vector propio correspondiente a λ .

Valores propios y vectores propios

Ejemplo: Sean

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 6 \\ 5 & 2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{u} = \begin{bmatrix} 6 \\ -5 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v} = \begin{bmatrix} 3 \\ -2 \end{bmatrix}$$

¿Son $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ vectores propios de A ?

Valores propios y vectores propios

- Dado un vector $\mathbf{x} \neq 0$, es fácil verificar si es vector propio.
- Sin embargo, ¿cómo encontramos qué vectores son vectores propios?
- **Estrategia:** Buscaremos primero los **valores propios**.

Valores propios y vectores propios

Ejemplo: Demuestre que 7 es un valor propio de la matriz A del ejemplo anterior y encuentre los vectores propios correspondientes.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 6 \\ 5 & 2 \end{bmatrix}$$

Importante

λ es valor propio de A si y solo si $(A - \lambda I)\mathbf{x} = \mathbf{0}$ tiene soluciones no triviales.

Definición: Espacio propio

El conjunto de todas las soluciones de $(A - \lambda I)\mathbf{x} = \mathbf{0}$ se llama espacio propio de A correspondiente a λ .

El espacio propio consiste en el vector cero y todos los vectores propios correspondientes a λ .

Ejemplo: Un valor propio de $A = \begin{bmatrix} 4 & -1 & 6 \\ 2 & 1 & 6 \\ 2 & -1 & 8 \end{bmatrix}$ es $\lambda = 2$. Determine una base del espacio propio correspondientes.

Valores propios y vectores propios

¿Qué pasa si A es diagonal? ¿Y si es triangular?

Teorema

Los valores propios de una matriz triangular son las entradas de su diagonal principal.

Ejemplo: Encuentre los valores propios de las matrices

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 6 & -8 \\ 0 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad B = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 5 & 3 & 4 \end{bmatrix}$$

Valores propios y vectores propios

Una conexión importante entre la invertibilidad de una matriz y sus valores propios se establece considerando el caso $\lambda = 0$.

Teorema

Sea A una matriz de $n \times n$. A es invertible si y solo si el número 0 **no** es un valor propio de A .

Ejercicio: Demuestre el teorema.

Valores propios y vectores propios

Teorema

Si $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_r$ son vectores propios que corresponden a distintos valores propios $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ de una matriz A de $n \times n$, entonces el conjunto $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_r\}$ es linealmente independiente.

Ejemplo: Sea λ un valor propio de una matriz invertible A . Demuestre que λ^{-1} es un valor propio de A^{-1} .

Ejemplo: Demuestre que A y A^T tienen los mismos valores propios.